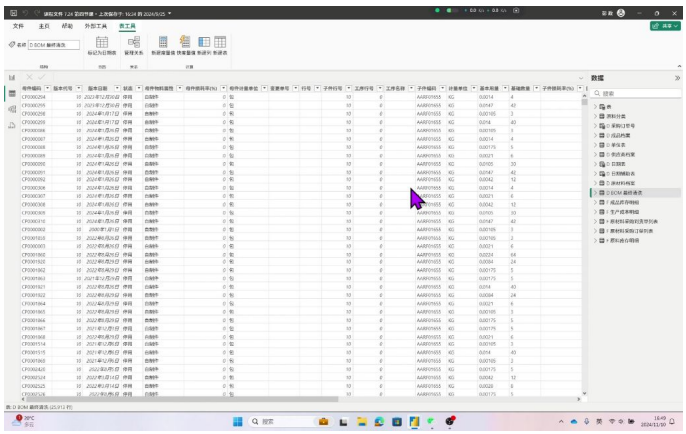
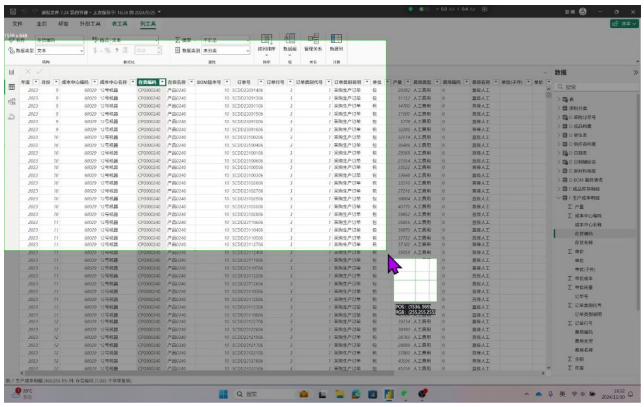
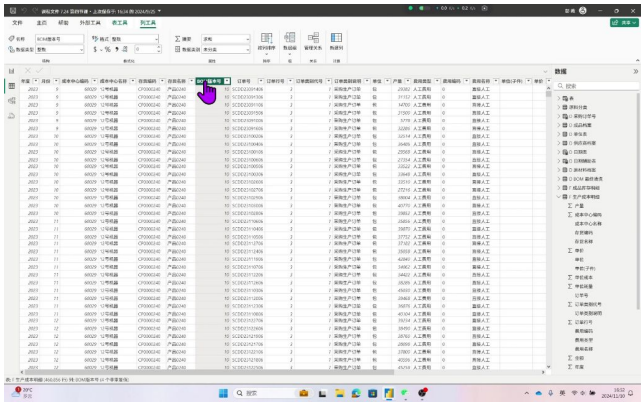
以下为AI生成的图文笔记的内容

一、生产成本报告分析 00:00

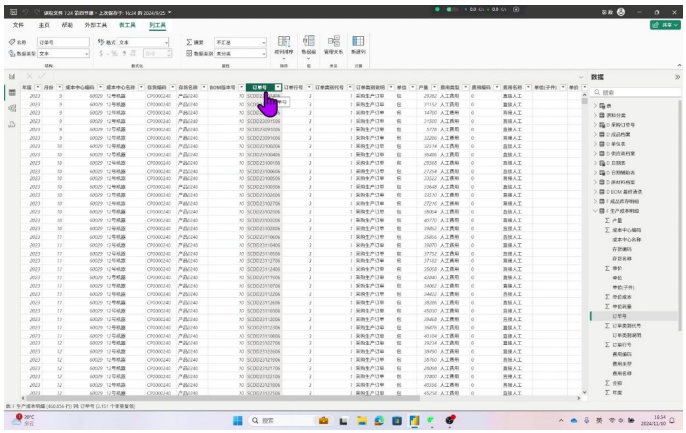
1. 实际成本明细表 00:14



-
- **层级扁平化条件**：当半成品是虚拟件（不存在于实际生产工序中）时需要扁平化；若半成品实际存在库存流水记录则不需要扁平化
- **表结构关键字段**：
  - 母件编码：记录产品唯一标识
  - 版本代号/日期：标识BOM版本信息
  - 子件编码：组成产品的原材料编码
  - 基本用量：标准生产用量
  - 损耗率：生产过程中的损耗百分比
  - 
- **核心字段说明**：
  - **期间维度**：必须包含年度、月份字段记录生产期间
  - **成本中心**：以机器或生产线为单位（如示例中的"6002912号机器"）
  - **存货编码**：包含产成品、自制件原料和实际使用的半成品
  - **BOM版本号**：关联标准成本体系中的版本
  - **订单号**：区分生产批次的关键字段（部分企业可能缺失）



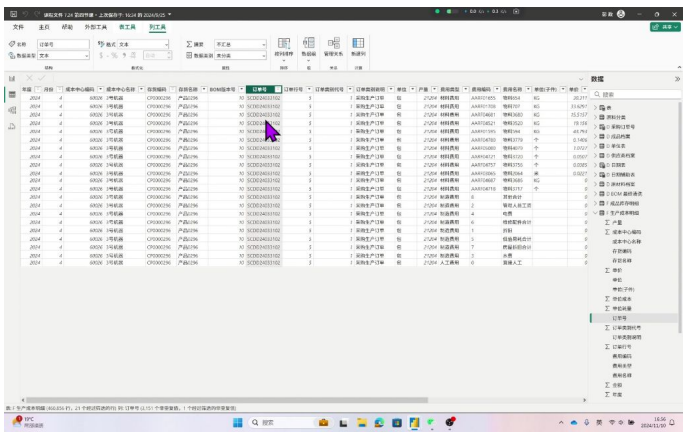
- **生产管理字段**：
  - 订单行号：配合订单号精确定位
  - 订单类别：区分采购/生产等业务类型（如示例中的"采购生产订单"）
  - 费用类型：记录直接人工、制造费用等成本项目
- **计量单位**：包含母件单位和子件单位双重视角



- **数据特征**：
  - 人工费用记录方式：包含费用编码、名称和具体金额（如示例中的"直接人工"及对应金额）
  - 产量计量：部分记录以"包"为单位（如示例中的14700包）
  - 版本差异：存在4个不同的BOM版本号
  - 订单管理：包含3151个非重复订单号，反映生产批次数量

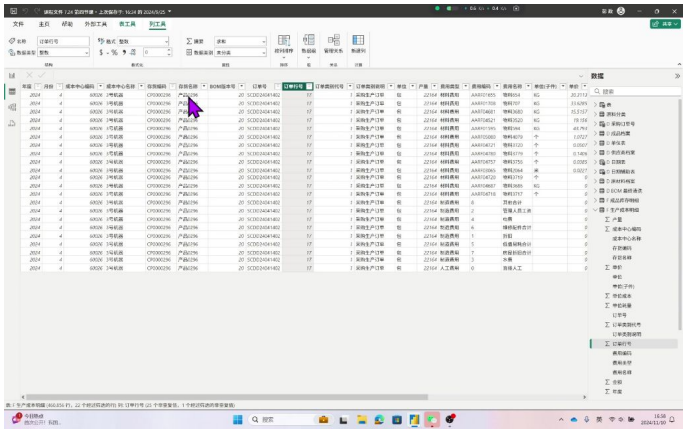
2. 生产成本分析 03:04

1）订单号区分 04:22

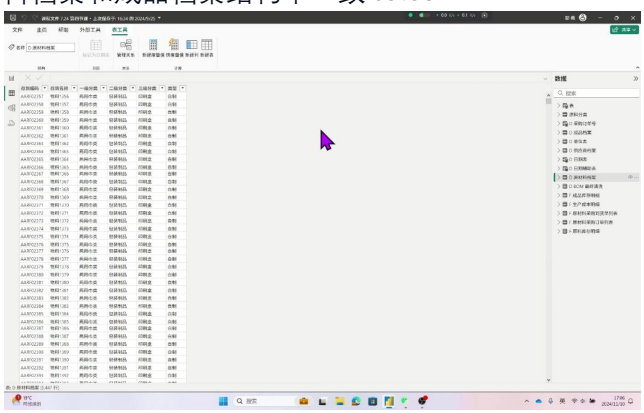


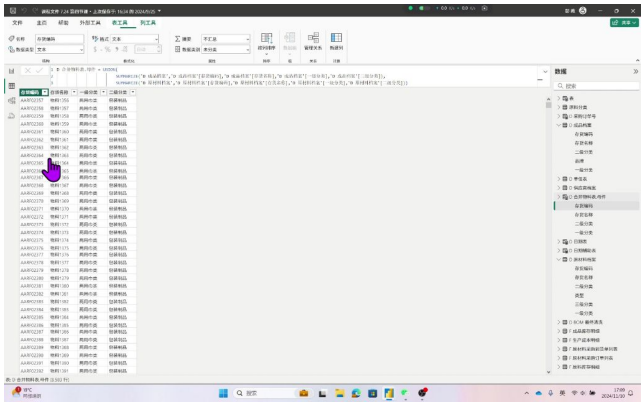
- **批次识别**：订单号代表生产批次，同一订单号下产量值相同。如订单号"SCDD24040102"对应产量24965包
- **数据验证**：通过筛选特定月份（如2024年4月）可验证同一产品在不同订单号下的产量差异

2）订单行号区分 06:04

- 
- **二次区分**：同一订单号下不同订单行号表示该批次内的多次生产，如订单行号17和15代表同一批次分两次生产
- **产量计算**：需按"订单号+订单行号"组合去重计算真实产量，避免直接SUM导致重复累计

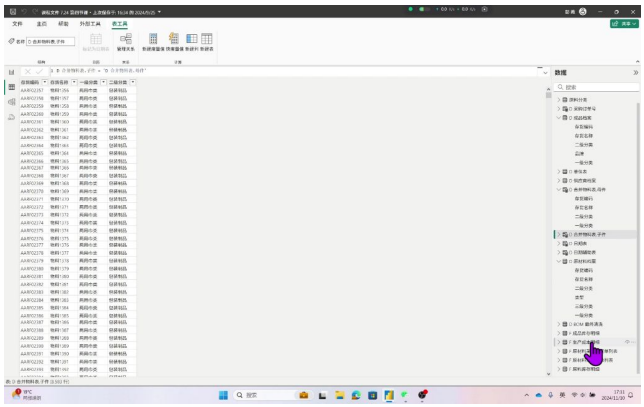
3）维度表合并 07:46

- 原材料档案和成品档案结构不一致 09:08
  - 
  - **结构差异**：成品档案5列（存货编码/名称/一级分类/二级分类/品牌），原材料档案6列（多类型和三级分类）
  - **合并依据**：选择两表共有的4个字段（存货编码/名称/一级分类/二级分类）作为合并基准
- 合并物料表 09:49



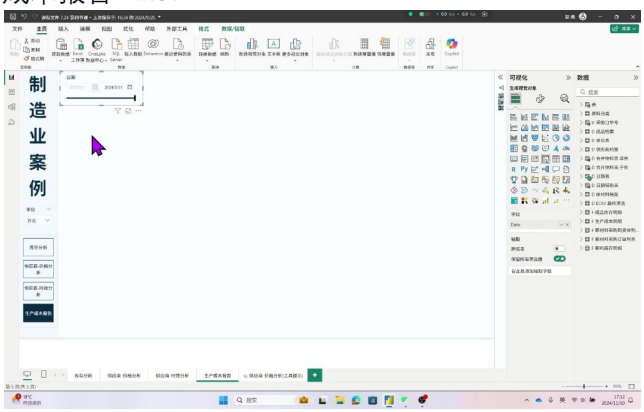
- **创建方法**：
  - 使用SUMMARIZE分别提取两表所需字段
  - 通过UNION函数合并生成新表
- **公式示例**：D合并物料表母件 = UNION(SUMMARIZE('D成品档案'...), SUMMARIZE('D原材料档案'...))
- **关系建立**：用存货编码与生产成本明细表建立一对多关系

- 合并物料子件表 12:19



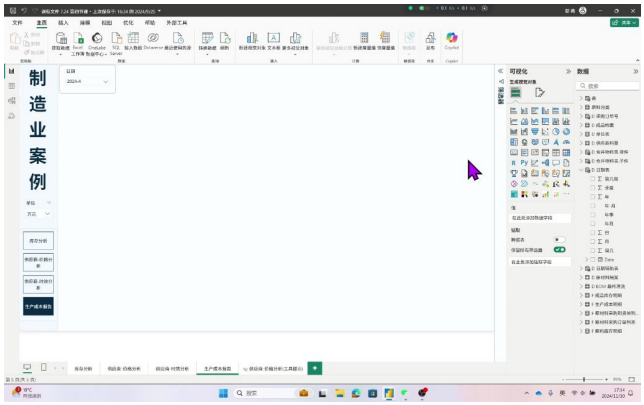
- **创建方式**：直接复制母件表结构
- **关系建立**：通过费用编码与生产成本明细表关联，对应子件物料信息

- 生产成本报告 12:37



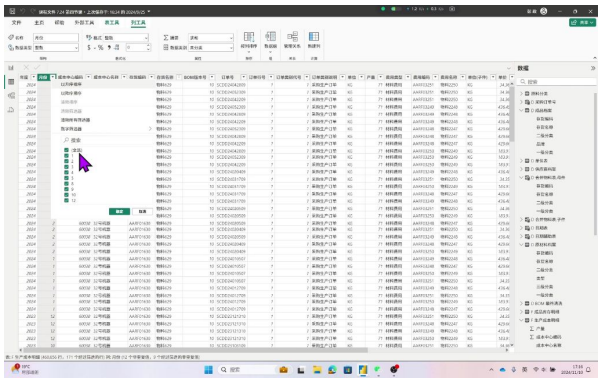
- **切片器优化**：将日期粒度从"日"改为"年月"级，更符合生产分析需求
- **可视化调整**：删除冗余图表，保留核心生产指标分析区域

- 产量统计 13:41

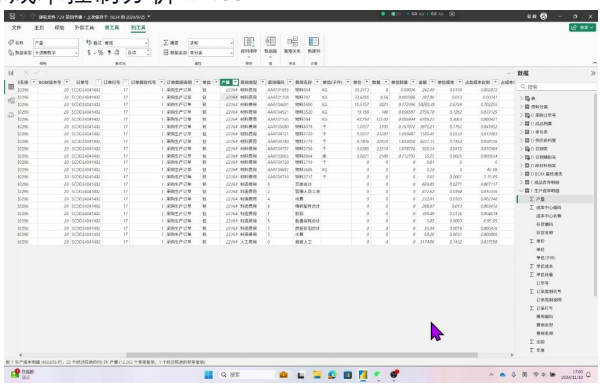


-
- **去重关键**：需同时依据订单号和订单行号进行多列组合去重
- **验证方法**：筛选特定产品（如CP0000353）验证4个生产批次对应的正确产量值

- 应用案例 15:40
  - 例题:多种材料生产成本控制分析



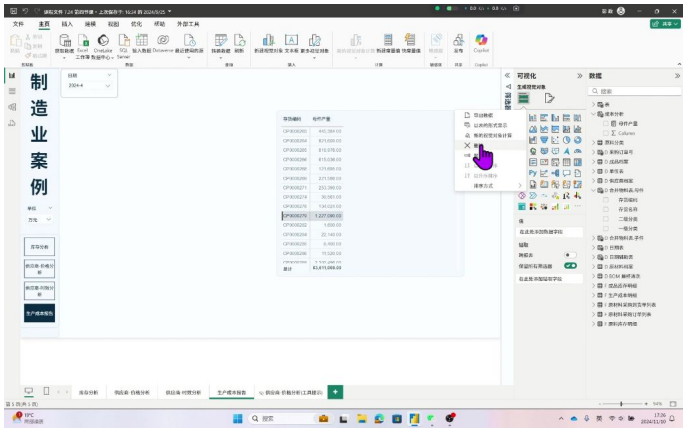
-
- **分析要点**：
  - 同一产品在2024年4月有4个独立生产批次
  - 最大批次产量24965包，最小批次产量12268包
  - 需检查各批次物料消耗与标准用量的差异
- 例题:成本控制分析 21:09



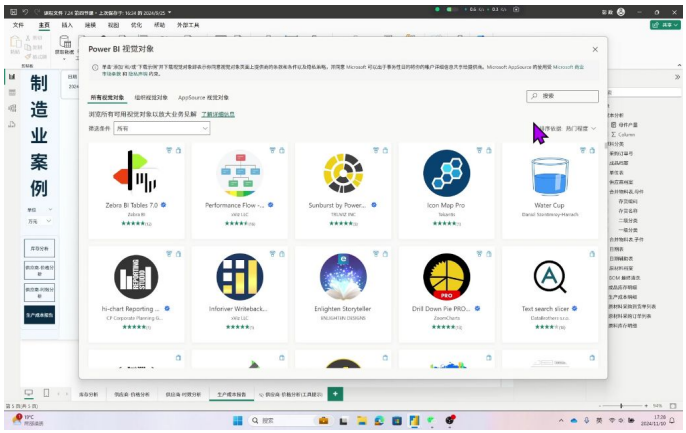
-
- **分摊规则**：
  - 材料费用按BOM标准用量分摊
  - 人工费用按工时比例分摊
  - 制造费用按预定分配率分摊
- **注意事项**：实际分摊规则需与成本核算会计确认，系统已预设分摊公式

二、制造业案例 22:47

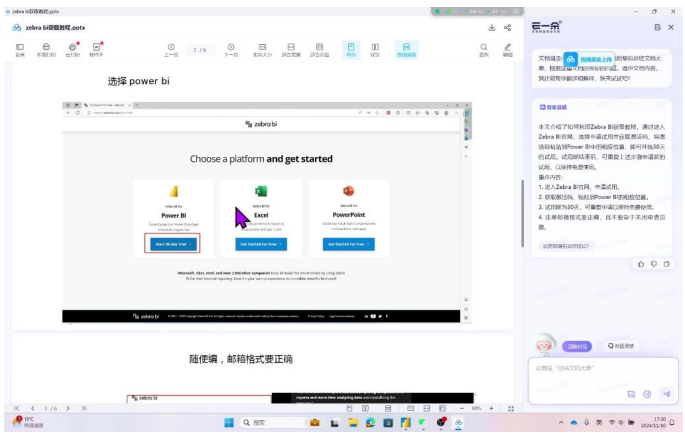
1. 总产量图形展示

- 
- **图形选择**：使用BCS图形进行同期运算比较，方便进行时间序列对比分析
- **操作步骤**：将图形添加到视觉报告后，可免费无限试用该功能

2. 使用卡片图 23:19

- 
- **账号要求**：需要先登录账号才能获取更多视觉对象
- **推荐工具**：Zebra BI系列工具中的卡片图(Zebra BI Cards)最适合产量数据展示
- **导入方法**：选择卡片图后点击添加，系统提示"已成功导入"即完成导入

3. Zebra BI获取教程 24:18

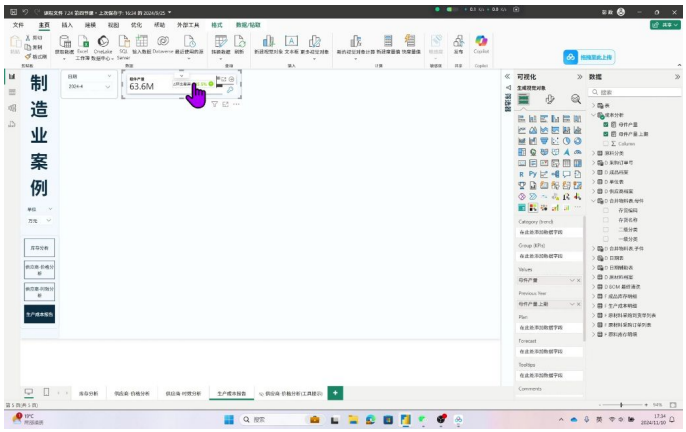
- 
- **申请步骤**：
  - 访问官网选择申请试用
  - 选择Power BI版本
  - 填写邮箱(格式需符合企业邮箱规范)
  - 不要关闭申请页面，下拉找到激活码
- **激活方法**：将获得的激活码粘贴到Power BI的Zebra BI KEY输入框中确认
- **试用期限**：30天试用期，到期后可重复申请保持免费使用

4. 计算同期 25:44

- **度量值创建**：使用DATEADD函数创建"母件产量上期"度量值，参数设置为-1 month
- **对比设置**：将对比度量值拖放到Previous Year区域实现自动对比
- **字段命名**：可自定义修改Actual和Previous Year的显示名称，如改为"本期"和"上期"

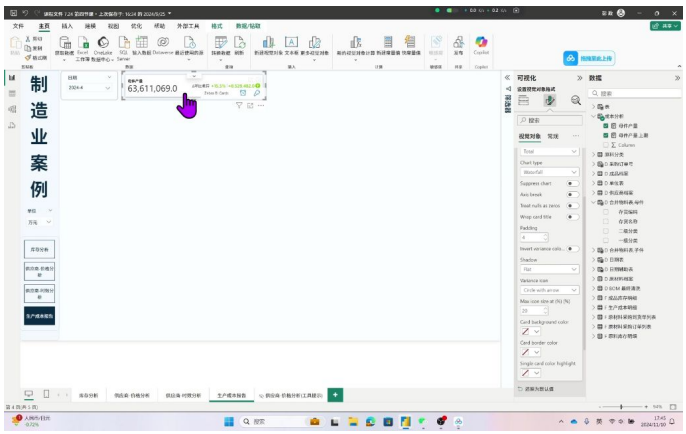
5. 设置视觉对象格式 27:55

1）数据格式

- 

- **单位处理**：在数据标签设置中将auto改为long可去除自动单位显示
- **图形优化**：点击图形中部可切换不同显示格式，图形大小会自适应调节

2）卡片图翻译 28:11

- 

- **翻译工具**：可使用网易有道或微信截图翻译功能理解英文选项
- **样式调整**：
  - 关闭shadow选项去除阴影
  - 将卡片背景和边框颜色都改为白色
  - 在常规效果中关闭背景
- **字段精简**：删除"母件"等冗余前缀，保留核心指标名称

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
生产成本报告分析逻辑	讲解生产成本明细表的结构（字段：年度/月份/成本中心编码/存货	**字段逻辑区分**：母件字段可能包含产成品、自	★★★

	编码/订单号等），强调虚拟件扁平化条件（半成品是否为实际生产工序中的实物）	制半成品或原料，需通过合并维度表处理	
产量去重计算	使用SUMMARIZE函数按**订单号+订单行号**多列组合去重，避免直接求和导致的重复值问题	**关键验证方法**：对比模拟表与实际度量值（如订单号0102的产量应为唯一值24965）	★★★★
维度表合并	合并成品档案与原材料档案表（筛选四列一致字段：存货编码/名称/一级分类/二级分类），通过UNION生成统一母件维度表	**关系模型**：需确保合并后无空白值，否则无法建立一对多关系	★★★
可视化设计	使用**Zebra BI Cards**图形展示产量环比分析（本期/上期/差异），调整格式（关闭阴影/背景色）	**免费试用技巧**：通过官网申请激活码解锁高级功能	★★
时间智能函数	DATEADD计算环比产量（母件产量上期 = CALCULATE(母件产量, DATEADD(日期表, -1, MONTH))）	**颗粒度限制**：生产数据仅支持按月统计，无法细化到日	★★

以下为AI生成的大纲笔记的内容

一、生产成本报告分析 00:00

1.实际成本明细表 🌟 🌟 🌟 00:14

- 半成品扁平化条件：当半成品为虚拟件且不存在于实际生产工序时需扁平化处理
- 实际成本明细表字段结构：包含年度月份、成本中心编码、存货编码(母件)、BOM版本号、生产订单号等核心字段
- 生产批次管理：订单号用于区分生产批次，精细化管理企业必须记录
- 虚拟件特征：不参与实际生产流程，无实物库存流转
- 存货编码范围：包含产成品和自制件原料，反映完整生产物料结构

- BOM版本控制：记录生产使用的标准成本BOM表版本号
- 成本中心类型：可对应具体机器设备或生产线等生产单元
- 数据粒度差异：精细化管理记录每批次数据，粗放管理按月汇总

2.生产成本分析 03:04

- 生产批次识别：通过订单行号区分不同生产批次。
- 生产次数统计：同一产品在特定时间段内的生产次数（如四月生产五次）。
- 产量一致性：同一订单号下产品的产量保持一致（如总产量为二幺二零四）。
- 批次内生产差异：同一生产批次可能包含多次生产（如七次弹跳）。
- 产品筛选：根据存货编码筛选特定时间段生产的产品（如仅四月生产）。

1) 订单号区分 04:22

- 订单号区分：同一批次产品可能对应多个订单行号。
- 生产批次：一个批次可能包含多次生产，每次产量不同。
- 产量记录：示例中第一次生产5040包，第二次生产22164包。
- 财务系统：生产数据已在财务系统中预设分摊规则，无需手动分摊。
- 成本核算：成本核算会计负责分摊规则的设计与解释。
- 沟通建议：对分摊规则有疑问时需咨询成本核算会计。

2) 订单行号区分 06:04

- 订单行号区分：同一批次生产过程中可能出现多行记录。
- 产量计算复杂性：直接对产量列进行SUM会导致数据重复计算。
- 真实产量确认：该批次订单行号下的实际产量应为22164。
- 多行记录原因：对应后续生产行为中的物料、费用等详细数据。
- 度量值设计：需要特殊方法处理多行记录情况下的产量计算。
- 成本明细逻辑：包含物料用量、单价、消耗金额及分摊费用。
- 计算方法教学：后续将讲解如何设计度量值处理此类复杂情况。

3) 维度表合并 07:46

- 维度表合并原因：原材料与成品数据需统一处理。
- 合并方法：清除筛选条件后观察母件字段。
- 数据特征：原料编码以"aarf"开头，非产成品。
- 逻辑关系：原料出现在母件字段表明为自制。
- 合并必要性：分开处理会导致原料数据丢失。
- 操作步骤：先清除筛选条件再搜索物料编码。
- 验证方法：通过存货编码识别原料类型。
- 合并结果：建立产成品与生产成本明细的关系。
- 原材料档案和成品档案结构不一致 09:08
  - 结构差异：原材料档案和成品档案的列数不一致（5列 vs 6列）
  - 合并限制：结构不同的表格无法直接合并
  - 解决方案：挑选结构一致的维度进行合并（存货编码到二级分类共4列）
  - 操作步骤：使用表工具新建表并筛选匹配列
  - 关键技巧：观察两表中完全重合的字段作为合并基准
- 合并物料表 09:49
  - 合并物料表定义：用于整合生产明细和原材料档案数据的表结构
  - 母件表创建方法：使用summarize函数从成品档案表提取存货编码、名称、一级分类、二级分类四列
  - 子件表创建方法：复制母件表结构并引用原材料档案数据
  - 表合并条件：确保两个表结构一致后使用unit函数合并
  - 数据验证要点：检查合并后的表是否存在空白列，避免影响关系模型建立

    - 关系建立步骤：用存货编码字段在生产明细和合并表之间建立一对多关系
    - 核心函数：summarize用于数据分列提取，unit用于表合并
- 合并物料子件表 12:19
    - 合并物料子件表：复制表后需关联维度表
    - 费用编码：生产成本明细中的关键字段
    - 数据关联步骤：指定通货编码与生产成本明细匹配
    - 字段确认：需核对子件表中的费用编码是否存在
- 生产成本报告 12:37
    - 报告创建步骤：复制时效分析报告页并重命名为"生产成本报告"。
    - 数据清理方法：删除多余图形，保留必要数据视图。
    - 时间维度设置：将日期切片器字段调整为年月格式。
    - 筛选器优化：设置单项选择模式，便于聚焦特定时间段数据。
    - 界面调整技巧：缩小切片器控件尺寸以优化报表布局。
- 产量统计 13:41
    - 产量统计：需要对重复值进行去重处理
    - 去重依据：订单号和订单行号的组合
    - 关键函数：使用summarize函数进行数据聚合
    - 数据验证：通过选择特定月份(2024年4月)检查数据准确性
    - 唯一值确认：确保每个存货编码对应唯一的产量值
    - 操作步骤：先创建包含存货编码、订单号、订单行号的表格
    - 汇总设置：对订单行号和产量选择"不汇总"选项
    - 重复批次处理：同一订单号可能对应多个生产批次
- 应用案例 15:40
    - 例题:多种材料生产成本控制分析
        - 数据筛选步骤：清除筛选器→选择年份（2024）→选择月份（4月）→输入存货编码（如0353）定位目标数据
        - 重复值识别：同一订单号（0102）下实际产量存在多行重复记录（如24965出现4次）
        - 去重求和方法：使用SUMMARIZE函数按存货编码+订单号+订单行号多列组合去重，再对产量列求和$summarize$(表名,去重列组,[产量])
        - 错误求和警示：直接对含重复值的列求和会导致结果虚高（如24965×4）
        - 切片器使用技巧：通过"更多选项"调用搜索功能快速定位物料编码
        - 度量值创建流程：新建表→命名（成本分析）→新建度量值→编写DAX公式（含去重逻辑）
        - 临时表构建：用变量存储SUMMARIZE生成的去重后中间表，再通过SUMX迭代求和$sumx$(去重表,[产量])
        - 数据验证方法：对比去重前后求和结果差异（如24965 vs 24965×4）
    - 例题:成本控制分析 21:09
        - 矩阵调用步骤：选择矩阵后调用母件维度表中的存货编码
        - 度量值验证：将母件产量度量值放入矩阵检查数据准确性
        - 数据核对方法：通过选择特定存货编码验证合计金额是否正确
        - 产量计算验证：分批次检查母件产量度量值计算结果（如4061、39030、42055）
        - 去重求和：对三次批号产量去重后求和得到总产量121675
        - 错误排查：母件产量与原始产量数据不一致时标识问题
        - 批量检查技巧：验证一个编码正确后可推断其他编码正确性

二、制造业案例 22:47

1.总产量图形展示

- 图形选择:使用bcs图形进行总产量展示
- 图形用途:便于同期运算比较
- 操作步骤:登录账号后获取视觉对象
- 功能说明:免费无限试用zeb rabi工具
- 教学重点:将图形添加到视觉报告的方法

2.使用卡片图 23:19

- libra BI cards：用于数据可视化的卡片图工具。
- 导入步骤：选择libra BI cards → 点击添加 → 确认导入成功。
- 锁定状态：图形未解锁时显示小锁图标。
- 解锁方法：点击钥匙图标并输入试用码。
- 数据绑定：将母件产量字段拖放至value区域。
- 复用参考：相关功能在"复用"课程中有详细讲解。

3.河豚BI获取教程 24:18

- 申请流程：通过进阶课辅导群公告链接访问网盘获取教程。
- 操作步骤：打开PPT教程，按官网申请试用流程操作。
- 邮箱要求：只需符合企业邮箱格式，无需真实可用。
- 激活码获取：申请完成后在网页底部复制激活码。
- 激活码保存：建议通过微信文件助手或记事本保存。
- 激活步骤：粘贴激活码后点击confirm确认。
- 功能解锁：激活后可进行设置，否则无法使用。

4.计算同期 25:44

- 同期计算方式：可与去年同期或上期对比，使用DATEADD函数实现日期偏移。
- 度量值创建：新建"母件产量上期"度量值，引用母件产量数据，通过DATEADD($date$, -1,'$month$')实现上月数据获取。
- 对比指标放置：需将对比指标放入provisions year/plan/forecast栏目，但不仅限于这些字段。
- 名称修改技巧：通过修改AC(actual)和PY(provisions year)的显示名称实现不同对比类型（如同期/环比）。
- 图形显示调整：点击图形中部可切换显示格式，支持有图/无图模式，图形大小自适应调节。
- 单位处理：需注意数据单位的显示格式（如将M调整为更合适的单位）。

5.设置视觉对象格式 27:55

1) 数据格式

- 数据格式调整入口:通过视觉对象格式菜单选择视觉对象
- 数据标签设置位置:在data labels选项中进行格式修改
- 单位显示控制方法:将auto格式改为long格式可隐藏单位
- 格式修改效果验证:修改后图形显示无单位但需优化美观度

2) 卡片图翻译 28:11

- 阴影去除方法：通过选择card中的shut down选项关闭阴影效果
- 翻译工具使用：推荐网易有道截图翻译或微信自带截图翻译功能（需登录后使用）
- 卡片样式调整：修改背景颜色和边框颜色为白色，关闭效果中的背景选项

- 数据展示优化：显示上期产量、环比增长额和增长率等关键指标
- 文本内容精简：删除冗余文字如"母件儿"、"上期前缀"等，保留核心信息
- 版式选择技巧：通过多次点击尝试不同版式以达到最佳视觉效果